Cricothyroïdotomie par Technique SMS

(**S**calpel – **M**andrin long béquillé – **S**onde d'intubation)

Objectif

Oxygéner sans délai le patient pour éviter la survenue d'un arrêt cardiaque ou de lésions cérébrales hypoxiques

Confirmer la situation

❑ Anesthésie et curarisation profonde
❑ Échec d'intubation malgré optimisation
❑ Échec d'oxygénation au masque facial malgré optimisation
❑ Échec d'oxygénation avec un dispositif supraglottique (DSG) malgré optimisation

Matériel

❑ Scalpel (au mieux une lame de taille 10)
❑ Mandrin long béquillé
❑ Sonde d'intubation n°6 (lubrifiée si possible)

Préparer le patient

❑ Maintien du DSG en place avec FiO_2 100 % pour tentative d'oxygénation
❑ Tête en hyperextension +/- billot sous les épaules
❑ Désinfection cutanée cervicale

Repérer la cible = membrane cricothyroïdienne (CT) (Fig. 1A)

❑ Se placer du côté gauche du patient si vous êtes droitier (inversement si vous êtes gaucher)
❑ Repérage échographique possible si absence de perte de temps
❑ Manoeuvre laryngée main non dominante de haut en bas avec palpation par l'index de tissus « dur-mou-dur » (cartilage thyroïde-membrane CT-cartilage cricoïde)

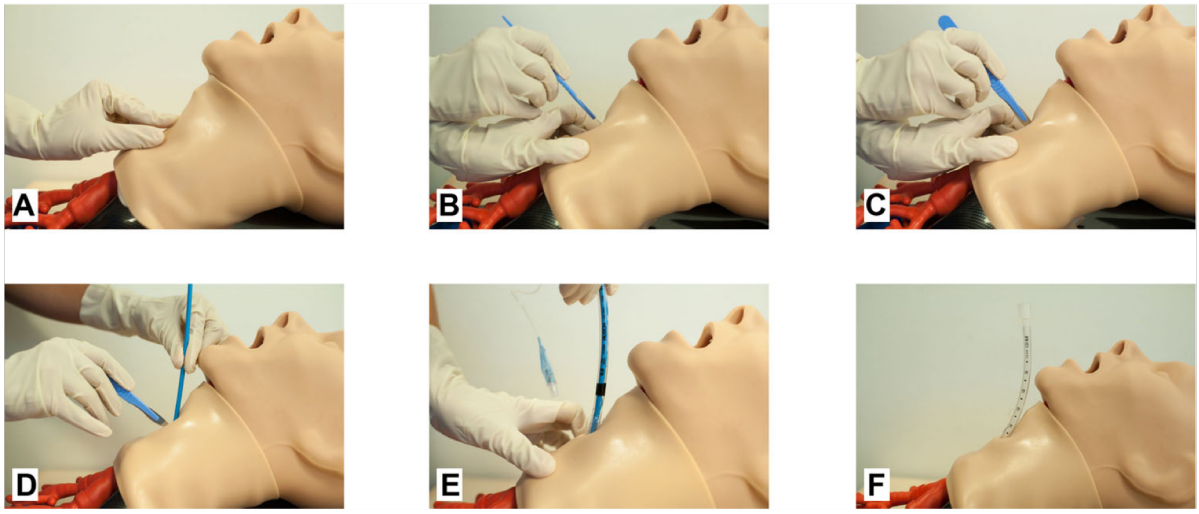


Fig. 1 Cricothyroïdotomie par technique SMS (Scalpel, Mandrin, Sonde).
A. Repérage de la membrane cricothyroïdienne en position d'extension cervicale ; B. Incision transversale horizontale de la membrane cricothyroïdienne par le scalpel ; C. Rotation à 90°du scalpel pour une incision caudale de la membrane cricothyroïdienne ; D. Faire glisser le mandrin long béquillé le long de la lame de scalpel ; E. Glisser la sonde d'intubation lubrifiée le long du mandrin long béquillé puis retirer le mandrin ; F. Vérifier la bonne position dans la trachée par la capnographie et l'auscultation pulmonaire et fixer la sonde.
D'après Duwat et al. Ann. Fr. Med. Urgence (2017) 7:319-322 DOI 10.1007/s13341-017-0775-8.

SCALPEL

Si membrane palpable :

- ❑ Avec main dominante, incision horizontale de la membrane CT (1-2 cm) au scalpel (Fig. 1B)
- ❑ Maintien du scalpel en position horizontale

Si membrane non palpable :

- ❑ Avec main dominante, incision verticale du creux sternal vers le haut (jusqu'à 8-10 cm) au scalpel
- ❑ Dissection des tissus mous
- ❑ Identification puis incision horizontale de la membrane CT (1-2 cm)
- ❑ Maintien du scalpel en position horizontale

MANDRIN

- ❑ Faire une rotation de 90° avec le scalpel (Fig. 1C)
- ❑ Prendre le scalpel dans la main non dominante et le mandrin long béquillé dans l'autre main (Fig. 1D)
- ❑ Insérer le mandrin long béquillé avec un angle de 45 ° en direction caudale
- ❑ Glisser le mandrin long béquillé dans l'axe de la trachée sur 8 à 10 cm
- ❑ Retirer le scalpel

SONDE

- ❑ Maintenir le mandrin avec la main non dominante et faire glisser la sonde d'intubation (Fig. 1E)
- ❑ Gonfler le ballonnet de la sonde d'intubation
- ❑ Vérifier la capnographie et le soulèvement thoracique
- ❑ Ausculter puis fixer la sonde

En cas d'échec

- ❑ Incision horizontale plus importante de la membrane CT
- ❑ Incision verticale plus importante
- ❑ Changer d'opérateur
- ❑ Dilatation de la membrane au doigt et utilisation d'une sonde plus petit diamètre
- ❑ Contrôle fibroscopique en cas de doute sur le positionnement de la sonde d'intubation

Vidéo pédagogique